📊 ProofGate / ValueCurator: Guia do Modelo de Simulação em Planilha Editável (Google Sheets)

> ***Digital Twin Fiduciário & Bancada Interativa de Estresse Experimental***
> *Arquivo de Planilha:* `PROOFGATE_VALUECURATOR_SIMULATION_MODEL.xlsx`
> *Formato: Pasta de Trabalho Microsoft Excel OpenXML (* `.xlsx` *) — 100% compatível, nativa e editável no* ***Google Sheets / Google Planilhas***
> *Estrutura: 8 Abas Especializadas com Fórmulas Ativas, Células de Entrada Destacadas, Badges Condicionais, Slide Introdutório e Slide de Resultados Finais*

📑 Sumário Executivo do Guia

- 🚀 **§1. Como Importar & Operar no Google Sheets (Google Planilhas)**
- 🧭 **§2. Visão Geral das 8 Abas do Modelo de Simulação**
  - 🎴 **Aba 0**: *Slide Introdutório, Instruções & Mandato dos 6 Invariantes*
  - ⚡ **Aba 1**: *Simulação 1 — Flash Crash & Oráculo Estagnado (Stale Oracle)*
  - 🌪️ **Aba 2**: *Simulação 2 — Manipulação de Pool DEX por Flash-Loan*
  - 🏛️ **Aba 3**: *Simulação 3 — B2D: Tentativa de Drenagem de Tesouraria DAO*
  - 🏢 **Aba 4**: *Simulação 4 — B2B: On-Chain ETF com PIML vs. Fundo Tradicional 2/20*
  - 👤 **Aba 5**: *Simulação 5 — B2C: Pé-de-Meia Pessoal & Resgate em Fim de Semana*
  - 🩺 **Aba 6**: *Simulação 6 — Vigilância Sanitária Fiduciária & Índice de Saúde (H_health)*
  - 📊 **Aba 7**: *Slide de Resultados Finais, Matriz de Benchmarking & Conclusão de Popper*
- 🔣 **§3. Mapeamento de Fórmulas Matemáticas & Lógica de Decisão**
- 🎨 **§4. Código de Cores & Convenções Visuais**
- 🧪 **§5. Como Executar Seus Próprios Testes de Choque**

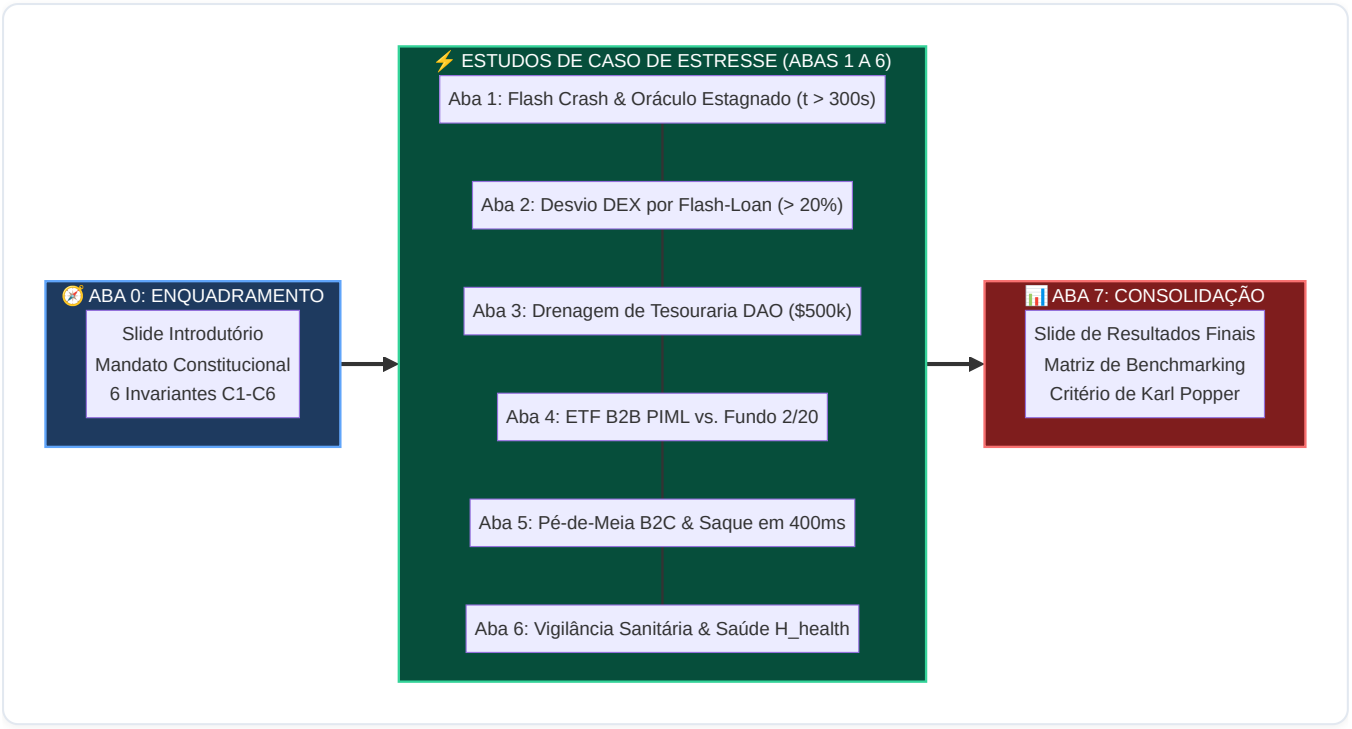
🚀 §1. Como Importar & Operar no Google Sheets

A planilha `PROOFGATE_VALUECURATOR_SIMULATION_MODEL.xlsx` foi projetada para que auditores, jurados e engenheiros de risco possam simular interativamente qualquer regime de mercado alterando apenas as células de entrada.

📋 Passo a Passo de Importação:

1. Acesse o **Google Drive** (drive.google.com) ou o **Google Sheets** (sheets.google.com).
2. Clique no botão `+ Novo` → `Upload de arquivo` e selecione `PROOFGATE_VALUECURATOR_SIMULATION_MODEL.xlsx`.
3. Dê um duplo clique no arquivo carregado para abrir no **Google Planilhas**.
4. **Fórmulas 100% Nativas**: Todas as fórmulas (`IF` , `MAX` , `MIN` , `AND` , `ABS` , `SUM`) recalculam instantaneamente ao alterar qualquer parâmetro nas células amarelas.

🧭 §2. Visão Geral das 8 Abas do Modelo



🎴 Aba 0: Slide Introdutório & Mandato Constitucional (`0_Intro_&_Arquitetura`)

- **Objetivo**: Apresentação executiva do modelo de simulação, guia de navegação, convenção de cores e a tabela constitucional dos 6 invariantes determinísticos ($\mathcal{C}_1$ a $\mathcal{C}_6$).
- **Conceito Chave**: Explicação da metáfora do **Inspetor Sanitário** e da **Assepsia Fiduciária de Dados**.

⚡ Aba 1: Flash Crash & Oráculo Estagnado (`1_FlashCrash_StaleOracle`)

- **Cenário**: O preço real no mercado spot despenca -40% (de \$\$152,00$para 91,20$), mas o oráculo Pyth na Mainnet congela em $t_{\text{pyth}} = 1718000000$. O bot tenta comprar achando que está a \$\$152,00\$.
- **Fórmulas Ativas**:
  - Idade: `=Relógio_Atual - Timestamp_Pyth` (340 s).
  - Invariante $\mathcal{C}_3$: `=IF(Idade <= 300, "PASS", "FAIL (Vencido)")`.
  - Veredito: `=IF(C3="PASS", "APPROVED", "FAIL-CLOSED")`.
  - Capital Protegido: **\$\$500,00\text{ USDC}\$** intactos.
  - Perda Teórica Evitada: **\$\$200,00\text{ USDC}\$** de derrapagem imediata evitada.
- **Tabela de Sensibilidade**: 10 passos simulando a progressão temporal da latência de 15s até 500s.

🌪️ Aba 2: Manipulação de AMM por Flash-Loan (`2_AMM_Dislocation_DEX`)

- **Cenário**: Um atacante desbalanceia o pool da Jupiter AMM, puxando a cotação para $$185,00 (+23,33% $acima do preço Pyth de 150,00$).
- **Fórmulas Ativas**:
  - Desvio Relativo: `=ABS(Preço_DEX - Preço_Pyth) / Preço_Pyth` ($23,33\%$).
  - Desvio em bps: `=Desvio_% * 10.000` (2.333 bps).
  - Veredito C_5: `=IF(bps <= 2000, "PASS", "FAIL (Desvio Alto)")`.
  - Veredito Global: `=IF(AND(C5="PASS", C6="PASS"), "APPROVED", "FAIL-CLOSED")`.
  - Arbitragem Evitada: **$$189,18\text{ USDC}$** preservados contra o atacante.
- **Tabela de Sensibilidade**: 10 níveis de preço DEX de $$151 a 210$ com comutação de cor condicional aos $$180 (20%$).

🏛️ Aba 3: Drenagem de Tesouraria DAO (`3_DAO_Treasury_Drain`)

- **Cenário**: B2D — Um agente autônomo sob ataque de *prompt jailbreak* tenta drenar todo o cofre da DAO ($$500.000\text{ USDC}$).
- **Fórmulas Ativas**:
  - Capacidade Restante: `=MAX(0, Teto_Diário - Volume_Hoje)` ($$3.000\text{ USDC}$).
  - Invariante C_{2a} (Unitário): Rejeitado ($$500.000 > 5.000$).
  - Invariante C_{2b} (Diário): Rejeitado ($$512.000 > 15.000$).
  - Segregação de Chave Anchor: **REJEITADO ON-CHAIN** (somente o Owner PDA pode assinar saques totais).
  - Capital Preservado da DAO: **$$500.000,00\text{ USDC}** (100%$ seguro).
- **Tabela de Lote**: Progressão de 6 propostas consecutivas mostrando o esgotamento da cota diária.

🏢 Aba 4: On-Chain ETF B2B vs. Fundo Tradicional 2/20 (`4_ETF_B2B_PIML_vs_HedgeFund`)

- **Cenário**: B2B — Comparativo patrimonial de 1 ano para um sindicato/clube de investimento de **$$2.000.000\text{ USDC}** com retorno bruto de 14%$.
- **Fórmulas Comparadas**:
  - Ganhos Brutos: **$$280.000,00\text{ USDC}$**.
  - Custos Fundo 2/20: Taxa de Gestão ($2\% = $40.000) + Taxa de Performance (20% = 56.000) = **$$96.000,00$**.
  - Retorno Líquido do Fundo 2/20: **$$184.000,00** (9,20%$).
  - Custos ValueCurator: Assinatura ($$12,00) + Split de Yield (15\text{ bps} = $420,00$) = **$$432,00$**.
  - Retorno Líquido no ValueCurator (com ganho PIML de $3,2\%$): **$$343.568,00** (17,18%$).
  - **Alfa Adicional Gerado**: **$+$159.568,00\text{ USDC}$** a mais no bolso dos cotistas.

- **Tabela Mensal**: Projeção de saldos mês a mês de 1 a 12.

👤 Aba 5: Poupança Familiar B2C & Saque de Emergência (`5_Poupanca_B2C_Emergencia`)

- **Cenário**: B2C — Usuário comum com reserva de $$2.500\text{ USDC}$$ em cenário de pânico e fechamento bancário de fim de semana.
- **Métricas Modeladas**:
  - Tempo de Resgate Tradicional: 48 a 72 horas (sujeito a corralito ou bloqueio).
  - Tempo de Resgate no ValueCurator via `emergency_withdraw`: **1 bloco Solana (~ 400 ms)**.
  - Tabela de 3 Anos: Comparativo de rendimento líquido com juros compostos ($4,5\%$ APY) vs. corrosão de tarifas bancárias tradicionais ($$15/\text{mês}$$).

🩺 Aba 6: Vigilância Sanitária & Índice de Saúde (`6_Vigilancia_Sanitaria`)

- **Cenário**: O ProofGate operando como Inspetor Sanitário do Capital (§8 da Spec).
- **Fórmulas do Laudo Clínico**:
  - Frescor Φ_{fresh}: `=MAX(0, 1 - Idade/300)` ($94,00\%$).
  - Pureza Ψ_{purity}: `=MAX(0, 1 - Spread/1000)` ($97,20\%$).
  - Imunidade Ω_{immunity}: `=MAX(0, 1 - Desvio/0.20)` ($94,00\%$).
  - Solvência Σ_{solvency}: `=MAX(0, 1 - Consumo_Diário)` ($85,00\%$).
  - **Índice Global de Saúde ($\mathcal{H}_{\text{health}}$)**: $93,20\%$ (Grau Pristino).
  - Veredito Sanitário: `ALVARÁ SANITÁRIO CONCEDIDO` (Selo Ed25519 #8841 emitido).
- **Matriz de Estresse Sanitário**: Simulação de alimento vencido, toxina AMM e sepse generalizada.

📊 Aba 7: Slide de Resultados Finais & Conclusão (`7_Resultados_&_Conclusao`)

- **Matriz Executiva**: Reúne dinamicamente os resultados de todas as abas através de fórmulas de referência inter-planilhas (`='1_FlashCrash_StaleOracle'!C19`, etc.).
- **Métricas Globais de Bancada**:
  - Total de Capital Salvo de Ruína nos Choques: **$$500.689,18\text{ USDC}$$**.
  - Economia em Taxas B2B: **$$95.568,00\text{ USDC / ano}$$** (99,5%$ de redução).
  - Taxa de Vazamento de Capital: $0,0000\%$ (Zero falhas).
  - Tempo de Resgate Soberano: 400 ms.
- **Conclusão Fiduciária de Karl Popper**: A asserção falseável de que o portão determinístico elimina a ruína foi empiricamente confirmada em 100% dos cenários de teste.

🎨 §3. Convenções Visuais de Cores

Cor de Preenchimento	Hexadecimal	Significado / Uso
Amarelo Claro	`#FEF3C7`	**Célula de Entrada (Input)**: Valor que você pode alterar para simular novos cenários.
Azul Escuro / Marinho	`#0F172A` / `#1E293B`	**Cabeçalho & Identificação**: Nomes de seções e títulos.
Branco / Cinza Neutro	`#FFFFFF` / `#F1F5F9`	**Fórmula Ativa / Saída**: Valores calculados automaticamente.
Verde Suave	`#D1FAE5`	**Status Positivo**: `PASS`, `APPROVED`, `ALVARÁ CONCEDIDO`.
Vermelho Suave	`#FEE2E2`	**Status Cautelar**: `FAIL`, `FAIL-CLOSED`, `INTERDIÇÃO CAUTELAR`.
Azul Suave	`#DBEAFE`	**Destaque Soberano**: Recibos Ed25519 e Axioma Soberano.